

PROYECTO CREAN

Resumen funcional y de negocio

Cómo se transformó la información disponible en una herramienta para caracterizar clientes, priorizar oportunidades y apoyar decisiones comerciales.

Objetivo funcional: identificar qué clientes presentan mayor potencial de adopción de la App de inversiones, entender cómo son los inversionistas y generar una referencia del monto que podrían invertir para apoyar la priorización comercial.

1. Necesidad de negocio

CREAN requiere orientar el lanzamiento y uso de una App de inversiones con información accionable. El reto no consiste únicamente en describir la base de clientes, sino en responder una secuencia de preguntas de negocio: **¿quiénes son nuestros clientes?, ¿quiénes muestran mayor afinidad hacia la inversión?, ¿cómo son los inversionistas?, ¿cuánto podrían invertir?**

La solución se diseñó para apoyar la segmentación, la priorización comercial y el dimensionamiento de la oportunidad. Los resultados deben entenderse como soporte a la decisión, no como una sustitución del criterio comercial ni como una garantía de adopción futura.

2. Flujo funcional de la solución

Etapa	Pregunta de negocio	Resultado
1. Caracterización	¿Cómo está compuesta la base?	Tamaño, segmentos, edades, productos y capacidad financiera
2. Propensión	¿Quién debería priorizarse?	Probabilidad / nivel de propensión y clasificación
3. Perfil inversionista	¿Cómo se diferencian los inversionistas?	Inversión mayor vs. menor, productos y características
4. Monto potencial	¿Cuánto podría invertir?	Estimación orientativa y nivel de error

Este flujo convierte información dispersa en una secuencia de decisiones: **comprender** → **priorizar** → **perfilear** → **dimensionar**.

3. Página 1 - Caracterización general de clientes

La primera página establece el contexto de la población antes de utilizar modelos predictivos. El tablero muestra aproximadamente **855.367 clientes**, de los cuales **220.452 son inversionistas** y **634.915 no inversionistas**.

- La mayor concentración se encuentra en el segmento Personal.
- Los grupos de edad entre 26 y 49 años concentran una parte importante de la población.
- Cuenta de ahorro y Bolsillos son los productos con mayor penetración.
- La lectura financiera muestra una base con activos, patrimonio e ingresos relevantes, pero esa capacidad económica no implica automáticamente adopción de inversiones.

Lectura funcional: existe una población amplia que todavía no invierte. El siguiente paso no es contactar a todos por igual, sino identificar cuáles clientes tienen mayor potencial.

Decisión que habilita

Definir el universo comercial y permitir filtros por género, segmento, vivienda y grupo de edad para entender dónde se concentra la oportunidad.

4. Página 2 - Potencial de adopción y priorización

El modelo de clasificación permite asignar una probabilidad de afinidad hacia inversión. En el conjunto evaluado se analizaron **171.074 clientes** y alrededor de **26,5 %** fueron predichos como inversionistas potenciales.

Indicador	Resultado funcional
Accuracy 87 %	Alta proporción de clasificaciones correctas en el conjunto evaluado
ROC-AUC 91,51 %	Buena capacidad para separar clientes con y sin perfil inversionista
Recall 76,39 %	El modelo recupera una proporción relevante de los inversionistas reales
PR-AUC 81,82 %	Buen desempeño para priorizar la clase de interés

La página también muestra rangos de probabilidad, niveles de propensión, resultados de clasificación y variables más influyentes. Esto permite que el negocio no reciba solamente una etiqueta, sino una señal de prioridad.

5. Cómo usar la clasificación en negocio

Los resultados de clasificación se interpretan así:

- **Verdadero positivo:** cliente inversionista identificado correctamente; representa una oportunidad bien detectada.
- **Verdadero negativo:** cliente no inversionista identificado correctamente; ayuda a evitar esfuerzos comerciales innecesarios.
- **Falso positivo:** cliente no inversionista clasificado como inversionista; puede generar un contacto comercial con menor probabilidad de conversión.
- **Falso negativo:** inversionista clasificado como no inversionista; representa una oportunidad potencial que el modelo no priorizó.

El umbral de decisión puede ajustarse según el costo comercial de cada error. Si el objetivo es no perder oportunidades, puede privilegiarse Recall; si el costo de contacto es alto, puede exigirse mayor Precision.

6. Página 3 - Perfil del inversionista

Después de identificar afinidad, se estudia la población inversionista para entender que no todos tienen el mismo comportamiento. De **220.452 inversionistas**, **138.293 (62,73 %)** pertenecen al perfil de inversión mayor y **82.159 (37,27 %)** al perfil de inversión menor.

- Los grupos de mayor edad presentan una mayor participación relativa del perfil de inversión mayor.
- El segmento Preferencial presenta una concentración superior de inversión mayor.
- La tenencia de productos financieros cambia entre perfiles; Fiducuenta, Bolsillos, ahorro y otros productos ayudan a diferenciar comportamientos.
- La distribución de montos se analizó con escala logarítmica debido a la presencia de valores extremos.

Lectura funcional: la segmentación permite diseñar estrategias distintas. Un cliente con inversión mayor no debería recibir necesariamente la misma propuesta, producto o intensidad comercial que un cliente de inversión menor.

7. Página 4 - Estimación del monto de inversión

La última página intenta dimensionar cuánto podría invertir un cliente. El modelo de referencia fue XGBoost. Los indicadores muestran que el problema de estimar un monto exacto es considerablemente más difícil que identificar afinidad.

Indicador	Valor	Interpretación
MedAE	\$2,65 M	Para el 50 % de los casos, el error absoluto es aproximadamente este valor o menor
MAE	\$20,67 M	El promedio del error aumenta por casos con errores elevados
RMSE	\$67,82 M	Penaliza fuertemente errores grandes y evidencia una cola de casos extremos
R ²	2,26 %	Capacidad limitada para explicar la variabilidad exacta del monto en pesos

Por esta razón, el monto predicho debe usarse como **referencia de potencial y apoyo a segmentación**, no como una promesa de cuánto invertirá exactamente cada cliente.

Las variables más influyentes refuerzan hallazgos de las páginas anteriores: **Bolsillos** aparece como señal transversal, junto con edad, segmento Preferencial y comportamiento de ahorro.

8. Uso propuesto de los resultados

Resultado analítico	Uso funcional sugerido
Probabilidad de afinidad	Ordenar clientes para campañas y gestión comercial
Nivel de propensión	Definir grupos de prioridad alta, media y baja
Perfil inversión mayor/menor	Personalizar propuesta de valor y productos
Monto potencial	Dimensionar oportunidad y orientar rangos de oferta
Variables relevantes	Entender señales asociadas al comportamiento inversionista
Dashboard	Seguimiento ejecutivo y exploración por segmento, edad, género y productos

9. Principales conclusiones de negocio

- **La oportunidad no debe abordarse de forma masiva.** La base contiene una población grande de no inversionistas, pero el modelo permite concentrar esfuerzos en clientes con mayor afinidad.
- **La clasificación es el componente predictivo más sólido.** El ROC-AUC de 91,51 % y el Accuracy de 87 % respaldan su uso como herramienta de priorización.
- **Los inversionistas son heterogéneos.** Los perfiles mayor y menor presentan diferencias por edad, segmento, productos y magnitud de inversión.
- **Bolsillos es una señal transversal relevante.** Su tenencia y comportamiento aparecen con alta importancia tanto para clasificación como para estimación del monto.
- **La estimación del monto debe usarse con cautela.** El bajo R^2 indica que no es apropiado presentar la cifra como predicción exacta individual.

10. Recomendación funcional final

Propuesta de uso: utilizar el modelo de clasificación como motor principal de priorización; complementar la decisión con el perfil de inversión y las variables financieras; usar la regresión como referencia para dimensionar potencial, no como compromiso de monto.

Esquema operativo

Fuentes de datos → Integración y actualización → Scoring de afinidad → Perfilamiento → Estimación de monto → Dashboard / consumo comercial → Seguimiento de resultados → Retroalimentación y reentrenamiento.

Para evolucionar la solución después del lanzamiento, conviene incorporar la adopción real de la App, conversiones de campañas y montos efectivamente invertidos. Con esos resultados observados se podrá recalibrar el target y medir impacto comercial real.

Alcance de la interpretación

La variable de afinidad utilizada en el desarrollo se basa en comportamiento histórico y tenencia de productos de inversión. Por ello, los resultados representan potencial analítico y priorización, no una certeza de adopción futura.